

Лекция 12. Достаточное условие
относительного экстремума. Условие Липшица

1 Условие Липшица и другие вспомогательные леммы

Лемма 1.1 (Условие Липшица). Пусть $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$, $\Phi \in C^1(B_\delta(x^0), \mathbb{R}^m)$. Тогда $\forall \tilde{\delta} \in (0, \delta)$ отображение Φ удовлетворяет условию Липшица в замкнутом шаре $\overline{B}_{\tilde{\delta}}(x^0)$, то есть:

$$\exists L(\tilde{\delta}) > 0 : \|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq L(\tilde{\delta}) \|x - y\| \quad \forall x, y \in \overline{B}_{\tilde{\delta}}(x^0)$$

Доказательство. Из неравенства Лагранжа 2.0, доказанного в восьмой лекции, получаем:

$$\forall x, y \in B_\delta(x^0) \quad \exists \theta \in (0, 1) : \|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq \|\mathcal{D}\Phi(x_\theta)\| \|x - y\|, \quad x_\theta = x + \theta(y - x)$$

Зафиксируем произвольно $\tilde{\delta} \in (0, \delta)$. Так как шар является выпуклым множеством (замкнутый в том числе), то $x_\theta \in \overline{B}_{\tilde{\delta}}(x^0)$. При этом в силу непрерывной дифференцируемости отображения Φ в шаре $B_\delta(x^0)$ получаем непрерывность $\mathcal{D}\Phi$ в этом же шаре, а значит по свойствам нормы имеем непрерывность функции $\|\mathcal{D}\Phi\|$ в $B_\delta(x^0)$.

Теперь вспомним, что $\overline{B}_{\tilde{\delta}}(x^0)$ — компакт, а по доказанному выше $\|\mathcal{D}\Phi\|$ непрерывна в $\overline{B}_{\tilde{\delta}}(x^0)$, откуда по теореме Вейерштрасса:

$$\exists L(\tilde{\delta}) = \max_{z \in \overline{B}_{\tilde{\delta}}(x^0)} \|\mathcal{D}\Phi(z)\|$$

Но $x_\theta \in \overline{B}_{\tilde{\delta}}(x^0)$, а значит $\|\mathcal{D}\Phi(x_\theta)\| \leq L(\tilde{\delta})$. Тогда окончательно:

$$\forall x, y \in \overline{B}_{\tilde{\delta}}(x^0) \hookrightarrow \|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq \|\mathcal{D}\Phi(x_\theta)\| \|x - y\| \leq L(\tilde{\delta}) \|x - y\|$$

Вспомнив, что $\tilde{\delta} \in (0, \delta)$ было выбрано произвольно, заключаем, что требуемое доказано. $\square$

Лемма 1.2. Пусть $1 \leq k < n$. Пусть $M \subset \mathbb{R}^n$ — k -мерное гладкое многообразие, $p \in M$. Тогда если $x \in M$, а точка $\tilde{x}$ есть проекция x на аффинное касательное пространство $L_p M$ (или ближайшая точка к x на $L_p M$), то есть

$$\|x - \tilde{x}\| = \text{dist}(x, M) = \inf_{y \in L_p M} \|x - y\|,$$

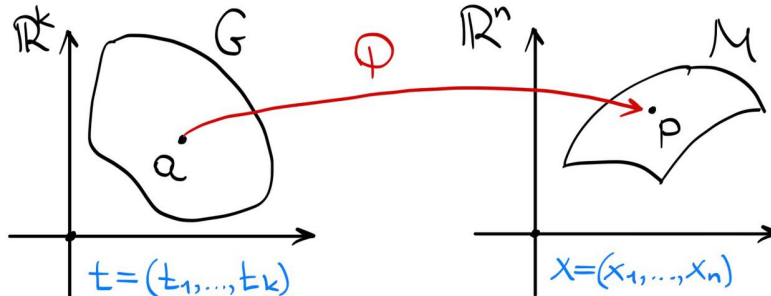
то

$$\|x - \tilde{x}\| = o(\|x - p\|), \quad x \rightarrow p$$

Доказательство. Так как M — k -мерное гладкое многообразие, а $p \in M$, то по определению $\exists \delta > 0$ такое, что $B_\delta(p) \cap M$ есть простое k -мерное гладкое многообразие. Тогда уже по определению простого гладкого многообразия существует такое открытое множество $G \subset \mathbb{R}^k$ и такой гомеоморфизм Φ , что

$$\Phi: G \rightarrow B_\delta(p) \cap M, \quad \Phi \in C^1(G), \quad \text{rg } \mathcal{D}\Phi = k \quad \text{всюду на } G$$

Положим $a = \Phi^{-1}(p)$.



Так как отображение Φ непрерывно дифференцируемо на G и имеет постоянный максимально возможный ранг k на этом множестве, то по теореме о продолжении до диффеоморфизма:

$\exists \sigma > 0 \exists \bar{\Phi}: B_\sigma(a) \rightarrow \Phi(B_\sigma(a))$ такие, что $\bar{\Phi}$ — диффеоморфизм $B_\sigma(a)$ на $U := \Phi(B_\sigma(a))$ и

$$\bar{\Phi} \Big|_{B_\sigma(a) \cap \mathbb{R}^k} = \Phi$$

Вспомнив вновь, что $\Phi \in C^1(G)$, по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$\Phi(t) = \Phi(a) + d_a \Phi(t - a) + o(\|t - a\|), \quad t \rightarrow a$$

$$o(\|t - a\|) = \varepsilon(t) \|t - a\|, \quad \varepsilon(t) \rightarrow 0, \quad t \rightarrow a$$

При этом заметим, что точка $\Phi(a) + d_a \Phi(t - a)$ лежит на касательном аффинном пространстве, так как $\Phi(a) = p \in L_p M$, а также $d_a \Phi(t - a)$ — некоторый вектор, лежащий в $L_p M$ (это было показано в предыдущих лекциях при доказательстве теоремы о том, что касательное пространство является векторным пространством). Тогда, положив $\widetilde{\Phi(t)} = \tilde{x}$ проекцией $\Phi(t) = x$ на аффинное касательное пространство $L_p M$, учитывая равенство из формулы Тейлора, получаем:

$$\begin{aligned} \text{dist}(x, L_p M) &= \|x - \tilde{x}\| = \|\Phi(t) - \widetilde{\Phi(t)}\| \leq [\text{ближайшая точка не дальше, чем какая-то}] \leq \\ &\leq \|\Phi(t) - \Phi(a) - d_a \Phi(t - a)\| = \varepsilon(t) \|t - a\| = \varepsilon(\Phi^{-1}(x)) \|\Phi^{-1}(x) - \Phi^{-1}(p)\| \end{aligned}$$

Но $\bar{\Phi}$ — диффеоморфизм, а значит $\bar{\Phi}^{-1}$ — непрерывно дифференцируемое отображение, причём

$$\bar{\Phi}^{-1} \Big|_M = \Phi^{-1}$$

Тогда существует малая окрестность точки p такая, что $\bar{\Phi}^{-1}$ удовлетворяет условию Липшица в этой окрестности, то есть:

$$\exists \gamma > 0 \exists L > 0 : \forall x \in B_\gamma(p) \cap M \hookrightarrow \|\Phi^{-1}(x) - \Phi^{-1}(p)\| \leq L \|x - p\|$$

Более того, Φ^{-1} непрерывно на $B_\delta(p) \cap M$, а значит

$$\Phi^{-1}(x) \rightarrow \Phi^{-1}(p), \quad x \rightarrow p$$

Тогда по теореме о пределе композиции получаем:

$$\varepsilon(\Phi^{-1}(x)) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow p$$

Итого, собирая наши злоключения воедино, имеем:

$$\text{dist}(x, L_p M) = \|x - \tilde{x}\| \leq \varepsilon(\Phi^{-1}(x)) \|\Phi^{-1}(x) - \Phi^{-1}(p)\| \leq L \cdot \varepsilon(\Phi^{-1}(x)) \cdot \|x - p\| = o(\|x - p\|), \quad x \rightarrow p$$

Легко видеть, что это победа, друзья! □

Лемма 1.3. Пусть K — квадратичная форма, A — матрица K . Тогда, если $\|v\| \leq \|u\|$, то:

$$|K(u + v) - K(u)| \leq 3 \|A\| \cdot \|u\| \cdot \|v\|$$

Доказательство. Так как K — квадратичная форма, то из её определения:

$$K(u) = \langle Au, u \rangle$$

При этом из симметричности матрицы A легко получаем следующее:

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, Av \rangle$$

Тогда, пользуясь этими замечательными знаниями, выражаем искомую разность:

$$\begin{aligned} K(u+v) - K(u) &= \langle A(u+v), u+v \rangle - \langle Au, u \rangle = \langle Au, u \rangle + \langle Au, v \rangle + \langle Av, u \rangle + \langle Av, v \rangle - \langle Au, u \rangle = \\ &= \langle Av, u \rangle + \langle u, Av \rangle + \langle Av, v \rangle = \langle Av, 2u \rangle + \langle Av, v \rangle = \langle Av, v+2u \rangle \end{aligned}$$

Отсюда уже несложно оценить модуль сей замечательной разности:

$$\begin{aligned} |K(u+v) - K(u)| &= |\langle Av, v+2u \rangle| \leq [\text{КБШ}] \leq \|Av\| \cdot \|v+2u\| \leq \\ &[\text{лемма о норме оператора} + \text{неравенство треугольника}] \leq \|A\| \cdot \|v\| \cdot (\|v\| + 2\|u\|) \leq \\ &\leq [\text{в силу } \|v\| \leq \|u\|] \leq 3\|A\| \cdot \|u\| \cdot \|v\| \end{aligned}$$

□

2 Достаточное условие относительного экстремума

Теорема 2.1 (Достаточное условие относительного экстремума). Пусть $1 \leq k < n$. Пусть

1. $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-k} \in C^2(\Omega)$, где Ω — область в $\mathbb{R}^n$
2. $M := \{x \in \mathbb{R}^n : \varphi_1(x) = \dots = \varphi_{n-k}(x) = 0\}$
3. $\forall p \in M \hookrightarrow \nabla \varphi_1(p), \dots, \nabla \varphi_{n-k}(p) — \text{ЛНЗ}$
4. $f \in C^2(\Omega)$

Пусть $p \in M$ и (p, λ^0) — стационарная точка функции Лагранжа. Пусть $\mathcal{L}_{\lambda^0}(x) := \mathcal{L}(x, \lambda^0)$ (так удобно обозначить при рассмотрении фиксированного вектора λ^0 и переменного x). Пусть

$$Q = d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0} \Big|_{T_p M}$$

Тогда:

1. Если Q — положительно определённая квадратичная форма, то p — точка строгого относительного локального минимума
2. Если Q — отрицательно определённая квадратичная форма, то p — точка строгого относительного локального максимума
3. Если Q — знаконеопределённая квадратичная форма, то в точке p нет экстремума
4. В остальных случаях ничего сказать нельзя

Доказательство. Заметим, что:

$$f(x) - f(p) = \mathcal{L}_{\lambda^0}(x) - \mathcal{L}_{\lambda^0}(p) \quad \forall x \in M$$

Далее, так как $\mathcal{L}_{\lambda^0} \in C^2(\Omega)$, то по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$\mathcal{L}_{\lambda^0}(x) - \mathcal{L}_{\lambda^0}(p) = \underbrace{d_p \mathcal{L}_{\lambda^0}(x - p)}_{=0} + \frac{1}{2} d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(x - p) + o(\|x - p\|^2), \quad x \rightarrow p$$

Пусть $\tilde{x}$ — проекция x на $L_p M$. Тогда $(\tilde{x} - p) \in T_p M$. Более того,

$$\begin{aligned} |d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(x - p) - d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(\tilde{x} - p)| &= |d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}((x - \tilde{x}) + (\tilde{x} - p)) - d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(\tilde{x} - p)| \leq \\ &\leq [\text{по лемме 1.3}] \leq C \cdot \|x - \tilde{x}\| \cdot \|\tilde{x} - p\| \end{aligned}$$

Легко видеть, что из леммы 1.2 вытекают следующие неравенства для всех x , достаточно близких к p :

$$\begin{aligned} \|\tilde{x} - p\| - o(\|x - p\|) &= \|\tilde{x} - p\| - \|x - \tilde{x}\| \leq \|x - p\| \leq \|\tilde{x} - p\| + \|x - \tilde{x}\| = \|\tilde{x} - p\| + o(\|x - p\|) \\ &\implies \\ \frac{1}{2} \|x - p\| &\leq \|\tilde{x} - p\| \leq \frac{3}{2} \|x - p\| \end{aligned} \quad (*)$$

Тогда, возвращаясь к оценке модуля разности вторых дифференциалов и учитывая лемму 1.2 и неравенства выше, получаем:

$$|d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(x - p) - d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(\tilde{x} - p)| \leq C \cdot \|x - \tilde{x}\| \cdot \|\tilde{x} - p\| \leq \frac{3}{2} \cdot C \cdot o(\|x - p\|) \cdot \|x - p\| \leq o(\|x - p\|^2), \quad x \rightarrow p$$

Итого, суммируя выкладки выше, имеем:

$$\begin{aligned} f(x) - f(p) &= \frac{1}{2} d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(\tilde{x} - p) + \underbrace{\frac{1}{2} (d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(x - p) - d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(\tilde{x} - p))}_{=o(\|x - p\|^2)} + o(\|x - p\|^2) = \\ &= [\text{из определения } Q \text{ и того, что } (\tilde{x} - p) \in T_p M] = \frac{1}{2} Q(\tilde{x} - p) + o(\|x - p\|^2), \quad x \rightarrow p \end{aligned}$$

Теперь мы можем перейти к разбору случаев и доказательству требуемого в каждом из них.

1. Пусть Q — положительно определённая квадратичная форма на $T_p M$. Тогда по лемме, доказанной в предыдущей лекции, получаем:

$$\exists m > 0 : Q(\tilde{x} - p) \geq m \cdot \|\tilde{x} - p\|^2 \quad \forall (\tilde{x} - p) \in T_p M$$

Здесь $m > 0$ не зависит от выбора $\tilde{x}$. При этом для всех x , достаточно близких к p , справедливы оценки (*), откуда:

$$Q(\tilde{x} - p) \geq \frac{m}{4} \|x - p\|^2$$

Тогда:

$$f(x) - f(p) = \frac{1}{2} Q(\tilde{x} - p) + o(\|x - p\|^2) \geq \frac{m}{8} \|x - p\|^2 + o(1) \cdot \|x - p\|^2, \quad x \rightarrow p$$

Кроме того, по определению o -малого существует малый шар $B_\beta(p)$, $\beta > 0$ такой, что в его пересечении с M справедливо неравенство выше, а также:

$$o(1) \cdot \|x - p\|^2 \leq \frac{m}{16} \|x - p\|^2$$

Значит, для всех x из $B_\beta(p) \cap M$ выполнено:

$$f(x) - f(p) \geq \frac{m}{16} \|x - p\|^2$$

Таким образом, p — точка строгого локального минимума, что и требовалось.

2. Доказательство аналогично пункту выше, так как, умножив положительно определённую квадратичную форму на (-1) , получим отрицательно определённую квадратичную форму.
3. Пусть Q — знаконеопределённая квадратичная форма на $T_p M$. От противного предположим, что в точке p есть нестрогий относительный локальный минимум (для максимума доказательство аналогично). Тогда покажем, что

$$Q(h) \geq 0 \quad \forall h \in T_p M$$

Фиксируем произвольно $h \in T_p M$ и по определению касательного вектора к многообразию M в точке p получаем, что существует непрерывно дифференцируемая кривая $\gamma: [-1, 1] \rightarrow M$ без особых точек такая, что:

$$\gamma(0) = p, \quad \gamma'(0) = h$$

Тогда по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$\gamma(t) = \gamma(0) + t\gamma'(0) + o(t) = p + th + o(t), \quad t \rightarrow 0 \quad (\star)$$

Кроме того, по предположению точка p есть точка нестрогого относительного локального минимума, откуда

$$\exists \delta > 0 : f(\gamma(t)) - f(\gamma(0)) \geq 0 \quad \forall t \in [-\delta, \delta]$$

Распишем теперь левую часть неравенства выше, вновь пользуясь формулой Тейлора:

$$f(\gamma(t)) - f(\gamma(0)) = \frac{1}{2} d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(\gamma(t) - \gamma(0)) + o\left(\|\gamma(t) - \gamma(0)\|^2\right), \quad t \rightarrow 0 \quad (\star\star)$$

При этом из $(\star)$ следует, что:

$$o\left(\|\gamma(t) - \gamma(0)\|^2\right) = o\left(\|th + o(t)\|^2\right) = o(t^2), \quad t \rightarrow 0$$

Также по многострадаальной лемме 1.3 имеем:

$$\left| d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(\gamma(t) - \gamma(0)) - d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(th) \right| = \left| d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(th + o(t)) - d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(th) \right| \leq C \cdot \|th\| \cdot o(t) = o(t^2), \quad t \rightarrow 0$$

Тогда, так как $th \in T_p M$ для всех $t > 0$, то, учитывая все результаты выше, можем продолжить равенство $(\star\star)$:

$$\begin{aligned} f(\gamma(t)) - f(\gamma(0)) &= \frac{1}{2} d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(\gamma(t) - \gamma(0)) + o\left(\|\gamma(t) - \gamma(0)\|^2\right) = \\ &= \frac{1}{2} d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(th) + \underbrace{\frac{1}{2} (d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(\gamma(t) - \gamma(0)) - d_p^2 \mathcal{L}_{\lambda^0}(th))}_{=o(t^2)} + o(t^2) = \\ &= [\text{по определению } Q] = \frac{1}{2} Q(th) + o(t^2), \quad t \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Осталось лишь вспомнить про неотрицательность $f(\gamma(t)) - f(\gamma(0))$ и про то, что скаляр из под аргумента квадратичной формы выносится в квадрате, и получить:

$$\begin{aligned} \exists \varepsilon > 0 : \frac{1}{2} t^2 Q(h) + o(t^2) &\geq 0 \quad \forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon) \\ \implies \\ Q(h) + o(1) &\geq 0 \quad \forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon) \end{aligned}$$

Тогда, переходя к пределу при $t \rightarrow 0$ в неравенстве выше, окончательно получаем, что

$$Q(h) \geq 0$$

Но $h \in T_p M$ было выбрано произвольно, а значит получили нужную оценку. Из этой оценки сразу же следует, что Q не является знаконеопределённой квадратичной формой на $T_p M$, откуда получаем противоречие. Значит в этом случае в точке p нет экстремума, что и требовалось.

□